السلام عليكم

نودّعكم بالمحاضرة الأخيرة من المهارات العصبية

وفيها نُكمل الجهاز الحسّي بأمراضه بشيءٍ من التفصيل
آملين من المولى أن نكون قد وُفقنا في مسعانا وقدّمنا لكم المعلومات بشكلها الأمثل.. فاذكرونا أخيراً في دعائكم فضلاً

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الصرع Epilepsy	2
النوب الهستريائية (الهراعية) Hysterical Fits	9
السّبخُ والجُمدة Narcolepsy and Cataplexy	10
آفات العصبونات الحسية	11
التصلب المتعدد (التصلب المنتشر)	18
علامات التوضيع البؤرية في الدماغ	20
الملخص العام للمهارات العصبية	21



الصرع Epilepsy

- مرض الصرع شائع جداً، نسبته في العالم 0.5٪، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لمرض واحد (قد يتعرض الإنسان لنوبة اختلاج مرة واحدة في حياته)، كما أن له أنواع عديدة.
- يلجأ العديد من المرضى إلى إخفاء مرضهم، حيث يخضعون للعلاج ويعيشون بشكل طبيعي من دون معرفة أحد بإصابتهم.
- يتمثل الصرع باضطراب ناكس عابر في الوظيفة الدماغية، يترافق عادةً بتفريغ شاذ وزائد من العصبونات الدماغية.

يشيع الوقوع العائلي، لاسيّما في الشكل مجهول السبب.

أسبابه

بدئية:

- مجهول السبب أو غامض، تكون صورة الدماغ سليمة.

ثانوية:

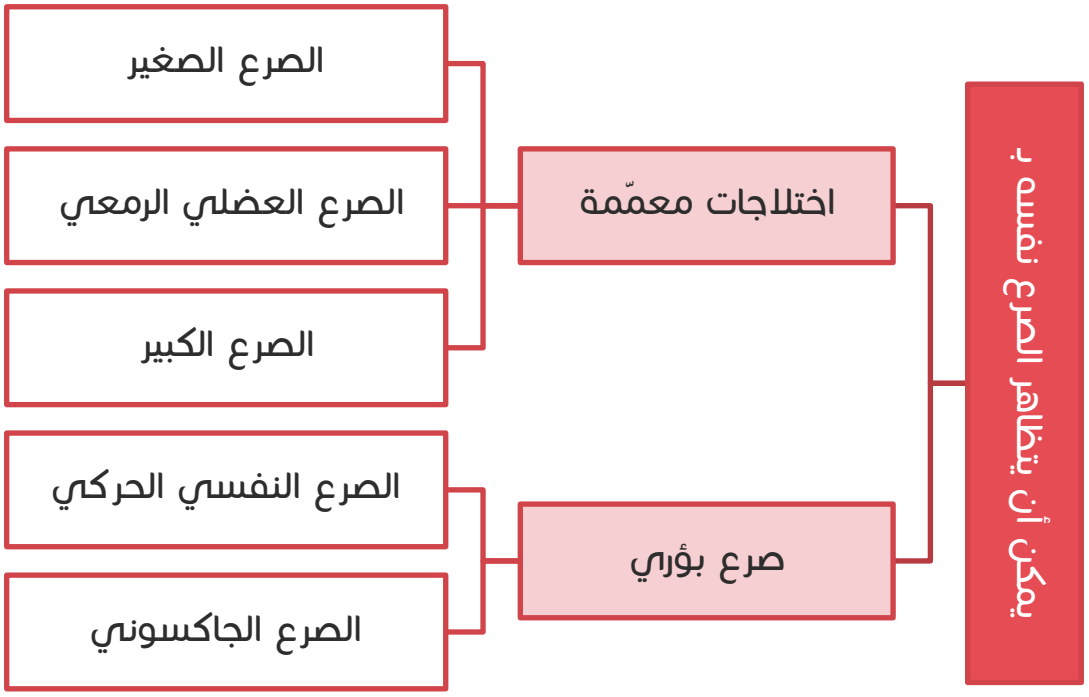
- عرضي حسب السبب النوعي الذي يمكن إيجاده، وتشتمل أسبابه على:

الأورام	الاضطرابات الاستقلابية كاليوريمية	الامتناع عن الكحول أو المركّنات (تناذر الانسحاب)	نقص الأكسجة الدماغية
الحمى الشديدة لدى الأطفال	الأمراض الوعائية الدماغية لدى المسنّين	الرضوح	

ما الفرق بين النوبة الصرعية والحالة الصرعية؟

- النّوبة الصّرعية تستمر لـ 2 - 1 دقيقة وسطيّاً.
- أمّا الحالة الصّرعية فتستمر لأكثر من 5 دقائق.

أنواعه:



والآن، مع قليلٍ من التفصيل....

الاختلاجات المعممة

الصرع الكبير:

- نوب صرعية تتكوّن في الحالات المدرسية[1] من سلسلة محددة من الأحداث تجعل تمييزها سهلاً، وهذه الأحداث هي:



1. الأورة *Aura*:

- ✓ هي إنذار يحدث قبل النوبة بفترة قصيرة، ويأخذ شكل **ظاهرة شخصيّة خاصة**، مثل:

النخز في إحدى اليدين	الانزعاج الشرسوفي	حس ضيق حول الساق	أحاسيس سمعية (طنين) أو بصرية	ضيق في النفس

[1] الحالات المدرسية أي النموذجية الموجودة في المراجع (التي تُدرّس).

✓ تكون الأورة **ثابتة أحياناً في الشخص نفسه**، ومن المهم تمييز الأورة الحركية الطبيعية (نفضات خفيفة تتبع بظواهر أخرى) عن الصرع الجاكسوني أو الصرع البؤري، رغم صعوبة ذلك.

أي، تكون الأورة:

ظاهرة شخصية خاصّة	تحدث قبل نوبة الصرع بفترة قصيرة	ثابتة أحياناً في الشخص نفسه

مثال آربيسيزي:

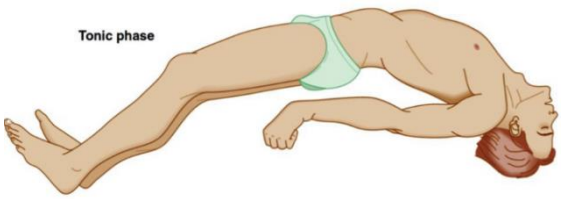
- تعرّض مريض لنوبة من الأهلاس السمعية (صار يسمع أصوات غريبة)، وحدث لديه بعد قليل نوبة تشنّجية (نوبة صرع)، وبعد فترة تعرّض للحادثة نفسها (أهلاس سمعيّة ثم صرع).
- والتفسير حدوث أورة على شكل أهلاس سمعية لدى المريض قبل نوبة الصرع بوقت قصير، وتكون هذه الأورة من نمط الأهلاس السمعية دائماً (نمط ثابت لدى الشخص).

2. الصيحة Scream:

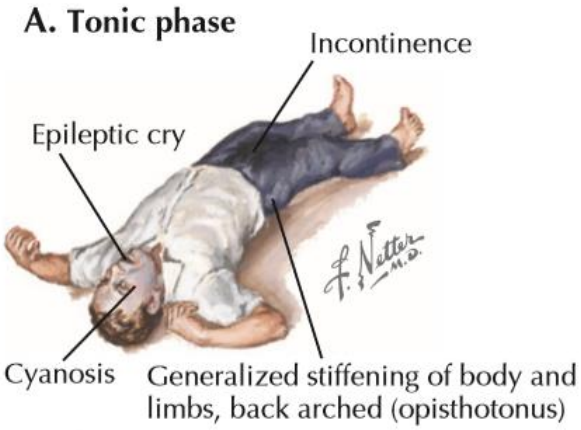
✓ عندما يسقط المريض على الأرض، تكون **العضلات التنفسية في حالة تشنّج توتّري**، فيصدر صيحة قباعية *Grunting Cry*[2]، ولا يدرك المريض ذلك، لأنه يسقط فاقداً وعيه.

3. الطور التوتري Tonic phase:

✓ تكون عضلات الجسم بأكمله في حالة تقلّص توتّري (مقوٍّ)، ولذلك **يكون الجسم متيبّساً واليدان والفكّان بحالة شدّ**، ويؤدي توقف الحركات التنفسية إلى **الزراق واحتقان (تحفّل) الأوردة الرقبية**، تدوم هذه المرحلة نحو نصف دقيقة، وتنتقل إلى المرحلة التالية.



الطور التوتري



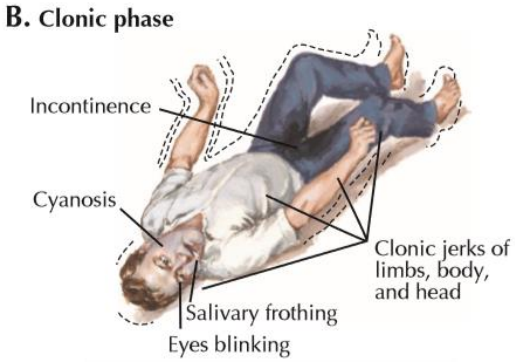
[2] أشبه بصوت الشخير القوي.

4. الطور الرمعي Clonic phase:

✓ تؤثر الحركات الرمعية في الجسم بأكمله بشكل متزامن تقريباً، وتتعرض **الأطراف لثني وبسط متناوبين**، ويزداد سيوح (مدى) الحركات بسرعة، ثم تنقص في شدتها وتواترها، وتدوم الاختلاجات نحو ثلاث دقائق.

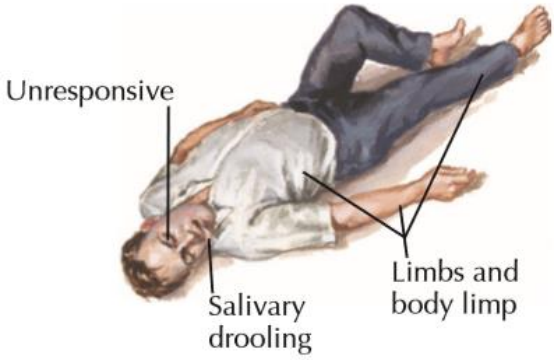


الطور الرمعي



5. الظواهر بعد الصرع Postictal stupor:

✓ بعد الطور الرمعي، تحدث غيبوبة قصيرة تكون المنعكسات الوترية خلالها غائبة والاستجابة الأخمصية بالانبساط[3]، وتتوسع الحدقتان وتغيب منعكسات القرنية، وقد يظهر ارتفاع طفيف في الحرارة، لاسيّما إذا كانت النوب متتالية (الحالة الصرعية)، **وينتقل المريض عادة من الغيبوبة إلى نوم طبيعي يدوم عدة ساعات**.



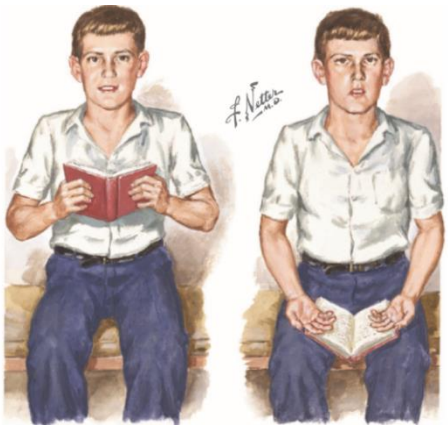
↙ تلخيص لما حدث، بمثال:

أورة	صيحة	طور توتري	طور رمعي	ما بعد النوبة
مريض حدث له نخز في اليد اليمنى	صوت شخير قوي	تيبس الجسد بأكمله وازرقّ وجهه لنصف دقيقة	بدأ الجسم ينفض لـ 3 دقائق	هدأ الجسم ودخل المريض بغيبوبة تبعها نوم

[3] أي إيجابية منعكس بابنكسي.

الصرع الصغير:

- نوبات من الغياب (الشرود)، يعاني فيه المصاب من تأخر في التحصيل العلمي بسبب الغياب العابر للنشاط الذّهني.
- يُعتبر صرع وصفي ويطلق هذا المصطلح على وصف **نوب "الغياب" العابرة في الأطفال**، إذ تكون القصة العائلية شائعة، ومعظم الحالات مجهولة السبب.



- **تظاهره:**
  - يحدث انقطاع مفاجئ في النشاط ويدوم بضع ثوانٍ فقط.
  - مع انعدام التعبير وربما مع نفضان لحظي في الوجه والأطراف.
  - ولكن يندر أن يسقط الطفل أو يُسقط الأشياء التي بيده.
  - كما يندر حدوث السلس.
- **تشخيصه:**
  - يترافق بنموذج تشخيصي على مخطط كهربائية الدماغ **مكوّن من "ذروة وقبة" ثلاث موجات بالثانية**.

الصرع الصغير Absence seizure: **نوب معممة تكون على شكل** spike wave.

الاختلاجات الرمعية العضلية:

- وهي نوب لحظية بسيطة Minor Momentary Attacks
- تشتمل على حركات نفضية عنيفة عادة في ذراع أو الذراعين.
- تشتمل الأشكال الحركية العابرة الأخرى للصرع على:
  - **متلازمة ويست**: التقوّس المفاجئ للرأس (نوب السلام).
  - **نوب تعذّر الحركة Akinetic Seizures**: حيث يسقط الطفل فجأة على الأرض دون أن يفقد وعيه.

EXTRA

متلازمة ويست (صرع السلام) West Syndrome



- سمّي بصرع السَّلام أو التحية، لأنه عبارة عن حركات:
  - ✓ ينثني بها كلاً من الجسم والخصر والعنق (ينحني الجذع للأمام).
  - ✓ مع رفع الذراعين للأعلى.
  - ✓ وثني الرأس على الصدر.
- تبدأ هذه الهجمات بعمر 2 - 6 أشهر، ولا تستمر بعد عمر الخمس سنوات.
- تحدث التشنجات المقوية عدّة مرات في اليوم على شكل تجمّعات، وتكون جزءاً من متلازمة تدعى **التشنجات الطفلية Infantile Spasms**.

نميّز بين الصرع الكبير والصرع الصغير عن طريق تخطيط الدماغ:

- حيث نطلب من المريض تحريض النوبة لديه عن طريق فرط التهوية hyperventilation (النفخ عدة مرات) أو التنبيه الضوئي (لكل منهما زمن معين).
- الصرع الصغير عادة يتحرض بفرط التهوية، ثم نقوم بتخطيط الدماغ (3 موجات بالثانية مميزة للصرع الصغير).

ملاحظة: الرمع العضلي ذكر سابقاً بالمنعكسات الوترية وهو يختلف عن المذكور هنا، فهنا المقصود الحركات الصرعية مثل (الصرع الرمعي الشبابي).

الصرع البؤري Focal Epilepsy

☒ تختلف أعراضه حسب مكان الإصابة، قد تكون **بؤرة حسية أو بؤرة حركية**.

☒ تترافق الأهلاس الحسية، البصريّة، الذوقية والشمية بظواهر عقلية وانفعالية بما في ذلك **الحالات "الحالمة" التي قد تكون مُرضية أو سارّةً** أو غير ذلك، ويدعى هذا الشعور باسم ظاهرة (سبقت رؤيته *Déjà vu*)، حيث تبدو الأشياء المحيطة أو الأحداث مألوفة على نحو غريب.

الصرع النفسي الحركي:

- الشكل الأكثر شيوعاً للصرع.
- تنشأ الأعراض من بؤرة معينة في الدماغ (الفص الجبهي أو الصدغي).
- يمكن أن تكون هذه البؤرة آفة بنيوية محددة، لاسيّما في البالغين.
- مجهول السبب في الكثير من الحالات.
- عند استيقاظ المريض من النوبة الصرعية لا يتذكر أبداً ماذا حصل.
- نميزها عن النوبات النفسيّة بأنها تدوم لفترة أطول.

يمكن تمييز هذه النوب عن الصرع الصغير والصرع الرمعي العضلي من خلال حقيقة أن تلك الحركات تكون أكثر تناسقاً من الشكل الرمعي، وتدوم دقائق لا ثوان.

كيف تبدو الملامح الحركية لصرع الفص الصدغي؟

حركات هادفة غير ملائمة	التلمّظ (مص الشفتين) والمضغ والدمدمة Muttering
أنشطة أكثر تعقيداً	كخلع الملابس
اضطراب انفعالي	يبدو المريض غاضباً أو ضاحكاً أو غير ذلك

الصرع الجاكسوني:

- يشتمل عادةً على نوبة موضّعة من دون فقد الوعي.
- تبدأ الحركات الاختلاجية في **المجموعة نفسها من العضلات عادةً**، وتمتد بشكل متتابع، مثال:

يحدث النفضان في اليد اليمنى ← يُتبع ذلك بحركات في الذراع ← ثم حزام الكتف ← ثم في كامل الجهة اليمنى ← وتنتشر إلى الجهة اليسرى أحياناً

- وقد تنتهي النوبة باختلاجات معمّمة، حيث يمكن أن يفقد المريض وعيه في هذه الحالة، وتوحي مثل هذه القصة **بآفة مهيّجة في الدماغ كورم أو رضح**، مع أن القصة في هذين المثالين تكون مختلفة تماماً.

أي أن الصرع الجاكسوني بؤري في بدايته وقد يمتدد ليُصبح مُعمّم.

- العلامة الأكثر شيوعاً هي: **الخزل الشقي (شلل تود Todd Paralysis)** الذي قد يدوم عدة ساعات بعد النوبة، ولا تكون النوب طبيعتها حركية دائماً، لكن قد تكون حسيّة مع ظواهر بصرية أو سمعية أو غيرها.

EXTRA الخزل الشقي (شلل تود Todd Paralysis) أو شلل ما بعد النوبة (Postictal Palsy):

- قد يعاني المرضى من شلل موضّع قبل النوبة مباشرة يسمى شلل تود، حيث يستمر لبضع دقائق وحتى ساعات، ويتناول المنطقة المصابة بالنوبة.
- لا يُشترط أن يكون الشلل واضحاً لدى المريض، حيث من الممكن أن يقتصر على ضعفٍ في المنطقة المصابة (ارتخاء)، وليس شللاً تاماً، حيث ينجم عن إنهاك العضلات أثناء النوبة.



النوب الهستريائية (الهراعية) Hysterical Fits

- **يمكن تمييزها عادةً عن الصرع**، مع أن الصرع الصغير يمكن أن يؤدي إلى صعوبات تشخيصية.
- تُعتبر هذه النوب **أكثر شيوعاً لدى النساء**.
- كما أن "الاختلاجات" الهستيرية **تكون عنيفة جداً** وكأنها حالة من الصراع الواضح والهادف.
- **لا يحدث السلس والإصابات لأنهما مزعجان جداً**، ولكن تحدث بعض التظاهرات مثل:

إغلاق العين بشدة	الصمل العام المستمر	تزداد الحركات إذا شعر المريض أنه يلفت الانتباه

- من المهم ملاحظة أن النوب الهستريائية يمكن أن تنجم عن أمراض الدماغ العضوية، وهي غير نادرة في مرضى الصرع.

توضيح: أي أن مريض الصرع قد يأتيه نوبة هستريائية مع نوباته الصرعية، وتكون نتيجة ضغطٍ نفسيٍّ (بسبب تناوله لدواء الصرع بشكل مزمن).

النوبة الهستريائية	النوبة الصرعية
متغيرة	ثابتة
تتجلى في كل مرة بأعراض	متكررة بنفس الشكل والانتظام
عند الاهتمام بالشخص أكثر تزداد	عند الاهتمام بالشخص أكثر لا تزداد

ملاحظة

يجب التعامل مع الحالة بجدّية وعند تكرارها نصف له أدوية مضادات الاكتئاب، ونحوله لطبيب نفسي

فيديو يوضح النوب الهستريائية

السّبخُ والجُمدة Narcolepsy and Cataplexy

تحدث هاتان الحالتان معاً عادةً، وتشبهان الصرع من حيث أنهما تشتملان على اضطراب انتيابي عابر في الوظيفة الدماغية، والسبب غير معروف، ولا يترافق بداء بنيوي في الدماغ.

السّبخ Narcolepsy	• نوب من النوم غير المتحكم به. • يمكن إيقاظ المريض منه بسهولة.
الجمدة Cataplexy	• نوم العضلات بدون نوم الوعي. • فيسقط المريض أرضاً مع بقاء الذهن صاحياً. • تتصف بعوارض آنية مفاجئة من الضعف العضلي. • تتحرض بالانفعال كالضحك عادةً.

تشتمل الملامح الأخرى للجمدة على:

1. شلل نومي (عدم القدرة على الحركة عند بداية الاستيقاظ) أي استيقاظ الوعي قبل استيقاظ العضلات.
2. أهلاس جالبة للنوم Hypnagogic Hallucinations (أحلام ناشطة في مستهل النوم).



فيديو يوضح السبخ والجمدة

(ابدأ من الدقيقة 44)

آفات العصبونات الحسية

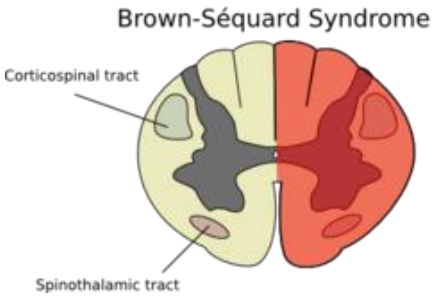
التوضع Localization

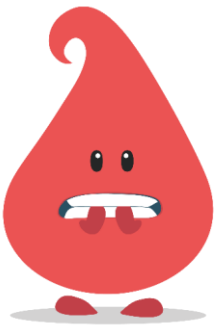
↙ الإصابة الحسيّة من وجهة نظر تشريحية:

آفات الأعصاب المحيطية	خدر يتوافق مع توزع الألياف الحسية
آفات الجذور	خدر قطعي
آفات النخاع الشوكي أحادية الجانب	تفارُق الخدر، كمتلازمة براون سكوارد سنشرحها تالياً
آفات النخاع الشوكي المستعرضة التامة	خدر في الأطراف والجذع تحت مستوى الآفة
آفات جذع الدماغ	تفارق الخدر[4]
آفات المهاد أو المحفظة الداخلية أو القشرة	خدر شقي يصيب الوجه والذراع والساق في الجهة المقابلة من الجسم
عندما يكون الخدر من منشأ مركزي (المهاد، المحفظة الداخلية، القشرة)، يندر أن يكون تاماً مثل الآفات المحيطية، فهو يصيب الأجزاء القاصية من الأطراف أكثر من الدانية	
آفات الأعمدة الخلفية أو أليافها المتجهة نحو البصلة	فقد الأحاسيس العميقة مع أو دون نقص قليل في حس اللمس أو الحرارة أو الألم، كما في (التابس، التنكس المشترك تحت الحاد)

متلازمة براون - سكوارد Brown-Sequard Syndrome

☒ مع أن هذه الظاهرة غير شائعة، غير أنها مثال ممتاز على أحد أنماط الخدر التفارقي، إذ تشتمل الآفة على قطع شقي للنخاع بسبب رضحي عادة (جرح طعني مثلاً)[5].





[4] باختصار يعني فقدان حس الألم والحرارة بنص الجسم وفقدان حس اللمس والحس العميق بالنص الثاني من الجسم.

[5] مع أن الأورام وحالات أخرى كالتصلب المتعدد قد تؤدي إلى التأثير نفسه.

التظاهر:

الجهة	الأعراض	التفسير
في جهة الآفة	تُفقد الإشارات الحسية الواردة من الأوتار والعضلات والمفاصل و**حس الاهتزاز والتمييز اللمسي**، بالإضافة إلى **فقدان الحركة**	لأن هذه الأحاسيس تعبر جملة العمود الظهري (الفتيل الأنسي) التي تتصالب في البصلة، أي أن الأذية تحدث قبل التصالب فتظهر الأعراض في نفس الجهة
في الجهة المقابلة	يزول **حس الألم والحرارة** ويزول حس اللمس بدرجة أقل	لأن هذه الأحاسيس تعبر السبيل الشوكي المهادي، الذي يتصالب في النخاع، أي تزول هذه الأحاسيس تحت مستوى حدوث الآفة في الجهة المقابلة

↙ بالنسبة للعصبونات الحركية، أيّها أُصيب؟

- يوجد **في جهة الآفة** شلل من نمط العصبون العلوي وعلامات الخزل الحركي، ويمكن أن يظهر نمط محدود من شلل العصبون السفلي يتفق مع القطع النخاعية المصابة[6].

تكهف النخاع Syringomyelia

تعريفه:

← هو توسع في القناة السيسائية يبدأ في مركز النخاع ثم يتوسّع أكثر إلى المحيط.

← تنجم هذه الحالة عن إعاقة جريان السائل الدماغي الشوكي بين الحيز تحت العنكبوتي النخاعي والصهريج الكبير أو عبر الثقوب في سقف البطين الرابع.

أسبابه:

1. التهاب السحايا:

- قد تكون الالتصاقات العنكبوتية التالية لالتهاب السحايا مسؤولة عن بعض حالات التكهف.

2. الرضوض:

- وهي شائعة جداً، إذ ليس بالضرورة حدوث كسر العظم وإنما يكفي رضّ النخاع.

[6] مثال لنفهم: لنفرض صار قطع بمستوى القطعة A حنلاقي أعراض حسب العصبونات المتأذية، يعني ممكن يكون القطع بيشمل عصبونات سفلية معصّبة لهي القطعة فبتتظاهر بأعراض شلل عصبون سفلي، وممكن يكون القطع بيشمل عصبونات علوية (محور العصبون النازل قبل ما يدخل ع العقدة) فبتتظاهر بأعراض شلل عصبون علوي.

3. تشوّه كياري Chiari Malformation:

- يعد تشوه كياري السبب الأكثر شيوعاً للانسداد.
- حيث تتبارز اللوزة المخيخية نحو الأسفل عبر الثقبة الكبرى.
- فتسد الفتحات التي يخرج منها الـ CSF إلى المسافة تحت العنكبوتي.
- فيتراكم السائل مسبباً توسّعاً في القناة الشوكية وتكهّف النخاع.

أعراضه:

← يؤدي التوسع الناتج في القناة المركزية أو الأحياز حول الأوعية في النخاع إلى:

التداخل مع ألياف السبيل الشوكي المهادي (حس الألم والحرور)	← يفقد حس الألم والحرارة
وتبقى الألياف في الأعمدة الخلفية سليمة	← سلامة حس اللمس العام والوضعة

← ولكن رضّ النخاع يسبب الإحساس بالألم.

أي: الإصابة بتكهف النخاع تسبب فقدان إحساس الألم في مناطق، وتحريضه في مناطق أخرى.

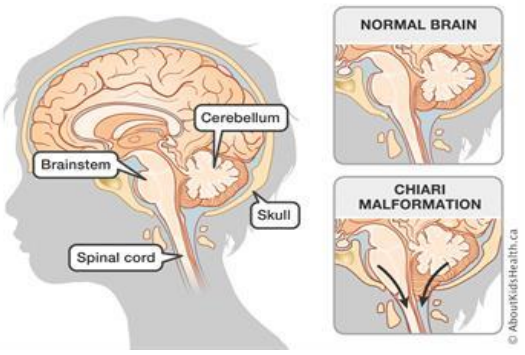
← العلامة المميزة: يعاني الشخص في البداية من فقدان تلك الأحاسيس بشكل مبكر قبل فقدان الحركة.

قد يصيب جزء من ألياف اللمس.

علاجه:

← في تشوه كياري: جراحي، بإرجاع اللوزة المخيخية نستطيع السيطرة على تطور الحالة.

← علاج الرضوض الجراحي صعب جداً.



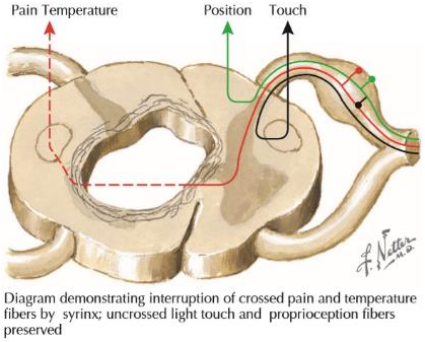


Diagram demonstrating interruption of crossed pain and temperature fibers by syrinx; uncrossed light touch and proprioception fibers preserved

انضغاط النخاع الشوكي Compression Of The Spinal Cord

- يوضح انضغاط النخاع اشتراك الظواهر الحركية والحسية المختلفة ودرجتها حسب طبيعة الآفة الضاغطة وموضعها.
- يسبب تنادرات مختلفة حسب مكان الإصابة، وتتفاوت الأعراض حسب سرعة حدوث الانضغاط:

الانضغاط	مزمن (بطيء)	حاد (مفاجئ)
الأذية	آلام في الأطراف أو حول الجذع بسبب التهيج الجذري، تزداد بالعطاس والسعال وبحركات العمود الفقري وتظهر قبل العلامات الأخرى	يحدث شلل فوري ويفقد الإحساس تحت مستوى الآفة
مثال	الأورام	كسور الفقرات

الأعراض:

- تشتمل الأعراض العامة لاحقاً على:



- شلل سفلي مترقٍ مع علامات العصبون الحركي العلوي الوصفية.
- فقد الحس.
- شلل المصرات.
- العنانة.

- قد يكون الشلل:

A. نصفي (شلل بروان سكوارد).
B. شلل كامل رباعي (عند رضوض النخاع الرقبي)[7].

أهمية فحص الـ CSF في التشخيص:

- يمكن الحصول على بيِّنات مفيدة على الانضغاط بفحص السائل الدماغي النخاعي، حيث:
  - يزداد البروتين كثيراً دون أي زيادة خلوية، وتكون زيادة البروتين كبيرة جداً أحياناً إلى درجة حدوث تخثر عفوي.
  - وقد يأخذ السائل لونا أصفر (الاصفرار Xanthochromia) ويبقى السائل المسحوب أعلى مستوى الانسداد (بالبزل الصهريجي مثلا) سوياً.

[7] أحياناً بعد الحوادث يكون النخاع مقطوع، وهذه الحالة لا يمكن إصلاحها نهائياً.

آفات ذيل الفرس Cauda Equina Lesions

- ذيل الفرس: هو عبارة عن جذور الأعصاب القطنية والعجزية في المنطقة العجزية.
- تنضغط هذه المنطقة بسبب أورام أو فتق النواة اللبية، فتسبب نقص حس منطقة السرج (مهمة بالتشخيص).
- تُعتبر هذه الآفات إسعافية إذا كانت انضغاطية.

الأعراض:

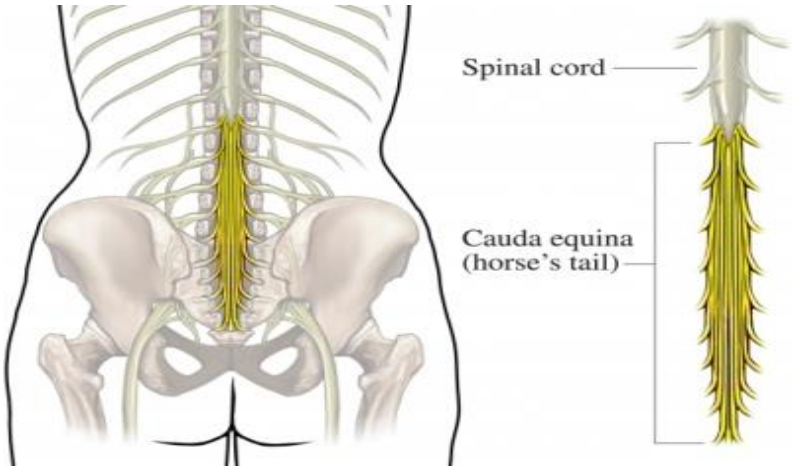
- ✓ تؤدي هذه الآفات إلى أعراض حركية وحسية مشتركة تتفاوت كثيراً في توزعها حسب الجذور العصبية المعنية[8].
- ✓ وتشتمل ملامحها المميّزة في المنطقة السرجية على:

خدر فوق الأعضاء التناسلية والعجان والإليتين	اضطراب التبوّل والتغوّط (لاسيما احتباس البول)	الشلل الحركي من نمط العصبون السفلي	الألم (في بعض الحالات)

يكون الشلل الحركي في كافة المجموعات العضلية للطرفين السفليين أو عددٍ منها.

الفحص:

- ✓ لا نستطيع فحص هذه المنطقة بسبب إحراج المريض، وإنما نكتفي بالسؤال عن السيطرة على المصرات، وما إذا كان يوجد خدر في هذه المنطقة.



منطقة ذيل الفرس (منطقة السرج)

[8] أي للخدر والشلل العضلي توزع جذري.

التنكس المشترك تحت الحاد Subacute Combined Degeneration

سببه:

- يحدث بسبب عوز الفيتامين B12، ويُعتبر مثالاً أخر على الآفات الحركية والحسية النخاعية المشتركة.
- يعد حالة شائعة وخاصّة للمرضى الذين يتناولون مضادّات الحموضة.

أعراضه:

- أعراض حركية وحسية مشتركة بالإضافة لـ:
  - A. اعتلال عصبي محيطي.
  - B. ذهان عضوي ناجم عن التنكس القشري المخي أحياناً.
  - C. فقر دم عرطل (ليس دائماً).

تحدث أعراض اعتلال الأعصاب المحيطية في العادة أولاً (نمل أو نخز في اليدين والقدمين) ← ثم يتبع ذلك اضطراب المشية ← في نهاية المطاف إلى رنح صريح بسبب تنكس الأعمدة الخلفية ← كما يفقد حس الاهتزاز والضغط واللمس

الحالة الأشيع هي إصابة الحبل الخلفي:

- وفيه تكون علامة رومبيرغ إيجابية (اضطراب حس الوضعة)، نطلب من المريض أن يمد يديه ويغلق عينيه ثم نلاحظ الترنّح (الرنح الحسي).

- تصاب السبل الهرمية في الوقت نفسه فينتج عنها شلل سفلي تشنجي، فضلاً عن العلامات الأخرى لداء العصبون الحركي العلوي.
- كما تظهر اضطرابات مركزية، تؤدي إلى اضطراب بالذاكرة والحركة.
- وفي حالات متقدمة يصاب السبيل القشري، مما يؤدي لاشتداد المنعكسات الوترية.

التشخيص:

- قد يكون فقر الدم غائباً، لكن بَزل القصّ قد يُظهر نقي كبير الأرومات، ويدعم التشخيص باكتشاف نقص المستوى المصلي للفيتامين B12.

العلاج:

- الحقن العضلي لفيتامين B12 (لا يكون العلاج فموي).

ملاحظة

أشيع علاج باختصاص العصبية هو الفيتامينات خصوصًا (B12 _B6_B1)، لذلك أحيانًا عند معايرة هذه الفيتامينات عند مريض يتناولها نجدها أعلى من الحد الطبيعي

رنح فردرايخ Friedreich's Ataxia

- هو **مرض وراثي** (وراثة جسمية متنحية).
- شائع في بعض المجتمعات بسبب **كثرة زواج الأقارب**.
- يتظاهر **في الطفولة** عادةً.

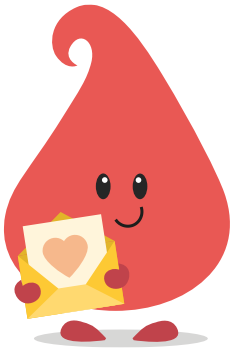
أعراضه:

- يظهر هذا المرض تأثيرات الاكتناف المتزامن للسبل الحركية والحسية[9].
- تؤدي **إصابة الأعمدة الخلفية والسبل المخيخية** إلى:

رنح الذراعين والساقين	الرأرأة ورُعاش الرأس	الكلام المتقطع	اضطراب الحس العميق

- تؤدي **إصابة السبل القشرية الشوكية** إلى:
  - ظهور علامات آفة العصبون الحركي العلوي (ولاسيّما علامة بابنسكي والشُناج)، ولكن **المنعكسات الوترية تكون غائبة** بسبب انقطاع الطرف الحسي للقوس الانعكاسية في الجذر العصبي الخلفي[10].

شاهد صديقي هذا الرابط الذي يُلخص رنح فريدرايخ



[9] يعني إصابة حسية وحركية.

[10] بالعادة بتكون أعراض العصبون العلوي اشتداد منعكسات وترية، بس هون في إصابة بالمنعكسات بحد ذاتا (بالنخاع) لهيك بتغيب.

التصلب المتعدد (التصلب المنتشر)
MULTIPLE SCLEROSIS (DISSEMINATED SCLEROSIS)

الهوية الشخصية

- هو أحد الأمراض العصبية العضوية الأكثر شيوعاً.
- يصيب كلا الجنسين بين عمري 20-40 سنة.
- يكون مختاتلَ (مغاير) البدء.
- يتضح ترقّيه من خلال الهوادة المتكررة التي تختفي فيها الأعراض والعلامات جزئياً أو كلياً.
- يأتي على شكل هجمات كل أشهر أو سنوات.

سببه

- زوال النخاعين في بؤر من المادة البيضاء.

فيديو من Osmosis يتحدّث عن الفيزيولوجيا المرضّية للتصلّب المتعدّد

أشيع حالاته:

- اضطراب بالعصب البصري وبالتالي اضطراب بالرؤية.

أعراضه

أعراضه حسية أو حركية:

- حسب مكان البؤرة المصابة، مثال:



رنح مع رتّة كلامية أو رنح مع اضطراب توازن ورأرأة

اضطراب رؤية مع خدر وخزل شقي

عمى بصري مع إصابة حركة

- علامة ليرمت: عند عطف الرقبة للأمام يؤدي تمطط النخاع الشوكي إلى حدوث لمعة بكامل الجسم.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الأعراض الباكرة:

- الخزل العابر والمذل (الظواهر الحسية الشخصية).
- اضطرابات التبوّل.
- **الأعراض العينية**: تشتمل على الشفع وتشوش الرؤية تكون هي الأكثر نموذجية.

يمكن أن يحدث تشوش الرؤية لبضعة أيام و حتى بضعة أسابيع

يشير إلى التهاب العصب خلف المقلة

يمكن أن يسبق الأعراض النخاعية بشهور أو سنين

غالباً ما يُتبع بدرجة من الضمور البصري، لاسيّما في النصفين الصدغيين من القرصين البصريين

وفي الحالات المتقدمة، يكون الشلل السفلي التشنجي هو الصورة السريرية الأكثر شيوعاً

تشخيص

❖ أصبح بإمكاننا تشخيص هذا المرض بواسطة تقنيات الرنين، على الرغم من صعوبة تشخيصه سابقاً.

كيف يظهر بصورة الرنين؟

- يظهر على شكل مجموعة إصابات في المادة البيضاء في **أماكن مختلفة** (حيث تختلف الأعراض باختلاف موقع اللويحة) في **أزمنة مختلفة**.
- **مثال**: أجرى مريض تصلب متعدد صورة رنين وتبيّن وجود آفة بؤريّة في المادة البيضاء، وبعد فترة من الزمن أجرى صورة أخرى فتبيّن وجود آفة بؤرية في مكان آخر (أماكن مختلفة في أزمنة مختلفة).

EXTRA

↙ قبل أن يكون تشخيص التصلب المتعدد مبرَّراً، يجب أن:

- يترافق الشلل السفلي بعلامات إصابة أجزاء أخرى من الجهاز العصبي.
- يوجد الرنح كدليل على البقع التصلبية في الأعمدة الخلفية أو السبل المخيخية.
- تؤدي إصابة السبل الحسية الأخرى إلى أنماط مختلفة من الخدر والمذل.

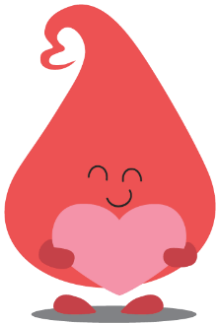
يجب أخذ هذا المرض بعين الاعتبار أثناء التشخيص والتوجه والشك به ثم استبعاده.

مثلاً شخص لديه إصابة العصب البصري، هنا نفكر بـ:

- هجمة تصلب لويحي.
- التهاب عصب بصري معزول.
- إصابة شريان سباتي الذي نفرقه عن إصابة الشريان المخي المتوسط بالإصابة العينية، لأن الشريان العيني ينشأ قبل تفرع الشريان المخي المتوسط، ويكون معه خزل، ويجب أخذ العمر بالحسبان من أجل الحصول على التشخيص المناسب.

علامات التوضيع البؤرية في الدماغ

الموضع	الاعراض والعلامات
الفص الجبهي	تغير الشخصية، كثرة المزاح (الطرافة)، الخشام Anosmia ضمور بصري ووذمة الحليمة
التلفيف أمام المركزي	اختلاجات بؤرية وخزل شقي
الفص الجداري	التوهان المكاني، عمه التجسيم، تعذر القراءة، العمى الشقي المتماثل الجانب
الفص الصدغي	الصرع النفسي الحركي، اضطرابات الذاكرة والانفعال، الحبسة الحسية، العمى الشقي المتماثل الجانب
الفص القذالي	العمى الشقي المتماثل الجانب[11]، وذمة الحليمة
المخيخ	اضطرابات التوازن والتوتر
النخامية	عمى الشقين الصدغيين



[11] راجع محاضرة فحص الأعصاب القحفية لفهم العمى بأنواعه.

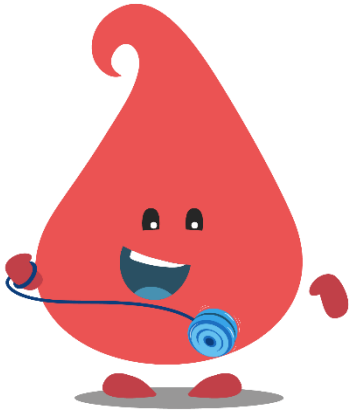
الملخص العام للمهارات العصبية

المنهج الروتيني لتسجيل الفحص الخاص بالجهاز العصبي

السيادة الدماغية	يسرى أو يُمنى
الحالة العقلية	الاهتداء، الذاكرة، التفكير، النقاط، المعلومات، السلوك، المزاج، التوهمّات، الأهلاس، البصيرة
الكلام	الرتة، الحبسة، التأتأة
الوقفة والمشية	اختبار رمبرغ
الجمجمة والعمود الفقري	التشوهات الخلقية والمتكسبة؛ اللغط؛ تناظر النماء
الجهاز الحركي	• الوضعة • الكتلة العضلية. • الارتجاف الحزامي. • التوتّر. • الحركات الإرادية: الحركات الدقيقة، تعذّر الحركة، بطء الحركة. • التناسق. • الحركات غير الإرادية: الرعاش، الرقص، الكنع. • المنعكسات الوترية. • المنعكسات السطحية. • الاستجابة الأخمصية (علامة بابنسكي).
الجهاز الحسي	• اللمس الخفيف (فتيل قطني). • الألم (دبوس حاد). • الحرارة (أنابيب ساخنة وباردة). • حس وضعية المفاصل. • حس الاهتزاز (128 هرتزاً) • التمييز بين نقطتين (فرجار).
الأعصاب المحيطية	• الجس، الاستجابة للقرع.
الجهاز المستقل	• التعرّق المحيطي. • التحكّم بضغط الدم، نقص ضغط الدم الوضعي. • التحكّم بسرعة القلب، مناورة فالسافا. • نشاهد هذه الأعراض عند مرض اعتلال الأعصاب السكري الذاتي.

الأعصاب القحفية

العصب الشمي	تمييز الروائح الاختبارية بشكل منخر	
العصب البصري	حدة البصر	الرؤية للبعيد والقريب
	الساحتان البصريتان	العتامات القرص البصري الشبكيتان
العصب مُحرك العين والبكري ومُبعد العين	الخوص أو الجحوظ، الإطراق	
	الحدقتان	متساويتان مركزيتان دائريتان منتظمتان متفاعلتان للضوء المباشر منعكس التقارب
	حركات العين الخارجية	الرأرأة
العصب مثلث التوائم	منعكسات القرنية، حس الوجه، الفك يفتح مركزياً، قوته سوية، النفضة الفكية	
العصب الوجهي	عدم تناظر الوجه أو ضعفه (الجزآن العلوي والسفلي)، شلل بل	
العصب الدهليزي القوقعي	سماع صوت همس على بعد متر تقريباً BC<AC، اختبار ويبر غير جانبي	
العصب البلعومي اللساني والمبهم	رفع الحنك، المنعكس البلعومي، السعال والصوت	
العصب اللاحق	العضلة القصية الخشائية وشبه المنحرفة، الضعف أو الضمور أو الارتجاف الحزمي.	
العصب تحت اللساني	الضمور، الارتجاف الحزامي، التبارز (المركزي أو الرفع)	



السائل الدماغي النخاعي في الصحة والمرض

	المظهر	الضغط (مم)	الخلايا (في ملم^2)	البروتين (مغ/100 مل)	عناصر أخرى
السوي	رائق عديم اللون	100-180	0-5 كريات بيض	15-45	غلوكوز (3.3-4.4 ميلي مول/ل)
الرضحي	مدمّى في البدء	100-180	كريات حمر	يرتفع 4 ملغ لكل 5000 كرية	طبقة طافية رائقة
النّزف تحت العنكبوتية	مدمى بشكل متجانس	مرتفع	كريات حمر	مثل سابقه	طبقة طافية مصفرّة
التهاب السحايا القيحي	عكر	مرتفع	مفصصات	100-400 100-5000	الغلوكوز منخفض، جراثيم في اللطاخة
التهاب السحايا الفيروسي	رائق أو شفاف	سوي	لمفاويات 20-200	150	عقيم، إيجابي الـ PCR
التهاب السحايا السلي	رائق أو عكر	مرتفع	لمفاويات حتى 500	80-400	الغلوكوز منخفض، جراثيم في اللطاخة أو الزرع
الزهري العصبي	رائق	سوي	لمفاويات حتى 50	حتى 100	إيجابية عيار الأضداد
التصلّب المتعدد	رائق	سوي	سوي أو مرتفع حتى 20	سوي أو مرتفع حتى 120	ارتفاع الغلوبولينات غاما وشرائط قليلة النسائل
الورم النخاعي مع الانسداد	أصفر أو اصفرار	سوي أو منخفض	سوي أو مرتفع حتى 20 لمفاويات	200-600	قد يتخثّر

نصل وإياكم إلى نهاية مقرر المهارات العصبية

دون ملاحظاتك

RBCs